

Clima e Produção de Milho no Brasil

Introdução

O clima é um dos fatores mais decisivos para o desempenho da cultura do milho, influenciando desde o desenvolvimento vegetativo até a produção e qualidade dos grãos[1][2]. As principais variáveis a serem consideradas são temperatura, precipitação e umidade, insolação e radiação solar, e características do solo. Este documento apresenta uma análise detalhada de como cada fator climático afeta a produção de milho em todo o Brasil, incluindo dados matemáticos e uma visão regional abrangente[2][3].

Parte I: Fatores Climáticos e Variáveis Agrícolas

1. Temperatura

A faixa ideal de temperatura para o milho varia conforme o estágio da planta. Para o desenvolvimento vegetativo e produtivo, temperaturas entre 24°C e 30°C são consideradas ótimas[1]. O milho apresenta exigências térmicas mais altas que a soja, requerendo verões quentes e bem definidos[2].

Fase	Temperatura Mínima	Faixa Ideal	Temperatura Máxima
Germinação/Emergência	10°C	25-30°C	35°C
Crescimento Vegetativo	15°C	24-30°C	35°C
Floração/Polinização	16°C	24-30°C	35°C
Enchimento de Grãos	15°C	21-25°C	30°C
Maturação	10°C	15-20°C	25°C

Table 1: Requerimentos de temperatura para diferentes fases do milho

Temperaturas abaixo de 18°C ou acima de 30°C comprometem a produção de matéria seca e o rendimento de grãos[1][2]. A temperatura média diária ideal durante o ciclo é de aproximadamente 21°C, que maximiza a fotossíntese e o acúmulo de biomassa[3]. Temperaturas noturnas elevadas (>24°C) aumentam a respiração das plantas, reduzindo a fotossíntese líquida e afetando significativamente a produtividade[2].

Dados matemáticos importantes:

- Temperatura média diária de 21°C proporciona maior rendimento de grãos comparado a 25°C ou 18°C[1]
- Para cada 1°C acima de 30°C, reduz-se aproximadamente 3-5% da produtividade durante períodos críticos[2]
- Temperatura basal do milho varia de 8°C a 10°C conforme a cultivar[3]
- Diferenças diárias de 6-9°C entre noite e dia favorecem o cultivo[2]

- Para cada 100 m de elevação, a temperatura média diminui cerca de 0,6°C[1]

2. Precipitação e Umidade

A exigência de água pelo milho varia ao longo do ciclo. O milho requer aproximadamente 500-800 mm de água por ciclo, com picos críticos na germinação, floração e enchimento de grãos[1][2]. Durante o estágio vegetativo, requer-se umidade crescente; excesso de chuva antes da floração pode gerar plantas excessivamente altas e acamadas[2].

Na fase de floração e enchimento de grãos, o suprimento adequado é absolutamente crítico[1]. Déficits elevados neste período reduzem drasticamente a produtividade (perdas de 20-30%)[2]. Excesso de chuva, especialmente acima de 700 mm durante o período de cultivo, aumenta a incidência de doenças fúngicas e pode prejudicar a colheita[1].

Requerimentos hídricos:

- Pluviosidade ideal: 500-800 mm por ciclo de cultivo (120-150 dias típicos)[1]
- Umidade do ar recomendada: entre 50-70% para germinação e crescimento[2]
- Umidade relativa abaixo de 50% durante floração reduz viabilidade do pólen[1]
- Excesso de umidade favorece doenças fúngicas (ferrugem, antracnose, mancha de turcicum)[2]
- Deficiência hídrica resulta em espigas abortadas, grãos pequenos e redução de até 20-30% na produtividade[1][3]

3. Insolação e Radiação Solar

A quantidade de radiação solar tem papel fundamental no crescimento do milho. Para o desenvolvimento normal, são recomendados níveis acima de 8 MJ/m²/dia, promovendo fotossíntese ótima e maior acúmulo de massa seca[1][2].

Impactos da insolação inadequada:

- Baixa insolação resulta em grãos pequenos, redução de amido e óleo, maior espaçamento entre fileiras de grãos[2]
- A radiação solar abaixo de 7,5 MJ/m²/dia compromete significativamente a produtividade[1]
- O milho produz mais e melhor em verões longos, quentes e ensolarados com distribuição regular de chuva[3]
- Regiões com períodos nebulosos ou chuvosos prolongados reduzem a produtividade em 10-20%[2]
- Dias longos (fotoperíodo) durante crescimento vegetativo favorecem maior desenvolvimento de folhas[1]

4. Solo

Solo bem drenado é essencial para evitar alagamentos e doenças de raiz. O milho é mais exigente em fertilidade que a soja. Excesso de nitrogênio pode causar vegetação exuberante, acamamento e redução de produtividade[2].

Características ideais do solo:

- Boa fertilidade com altos teores de nutrientes (N, P, K)[1]
- Textura média favorecendo infiltração e retenção de água[2]

- pH entre 5,8-7,0 para otimizar disponibilidade de nutrientes[1]
- Capacidade de retenção de água entre 100-150 mm/m de profundidade[2]
- Drenagem adequada para evitar alagamentos, especialmente em safrinha com chuvas mal distribuídas[1]
- Matéria orgânica >2% favorece estrutura e retenção de água[2]

Relações Matemáticas Chave

1. O milho requer em média entre 500-800 mm de água por ciclo para produtividade máxima[1][2]
2. A produção ótima depende da variação térmica diária (ideal 6-9°C) e do equilíbrio hídrico; déficits ou excessos acima de 700 mm diminuem a viabilidade agrícola[1][2]
3. Redução de produtividade: perdas de 20-40% em cenários de seca severa ou excesso durante enchimento de grãos[2][3]
4. Para cada 1°C acima de 30°C durante floração, reduz-se aproximadamente 3-5% da produtividade[1]
5. Para cada 100 m de elevação, a temperatura diminui aproximadamente 0,6°C, favorecendo regiões altas do Sul e Sudeste[2]
6. A variação térmica diária ideal de 6-9°C entre noite e dia otimiza crescimento e qualidade dos grãos[1]

Parte II: Análise Regional do Impacto do Clima

As diferentes regiões do Brasil apresentam impactos climáticos específicos na produção de milho, influenciando o manejo agrícola e o perfil da produtividade[1][2]. A produção brasileira está em torno de 125 milhões de toneladas anuais, com distribuição regional heterogênea[2].

Centro-Oeste (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás)

O Centro-Oeste é tradicionalmente o principal polo produtor de milho do Brasil, responsável por aproximadamente 45-50% da produção nacional[2]. A região apresenta clima favorável com altas temperaturas (24-28°C) e insolação elevada, permitindo ciclos contínuos de plantio e safrinha consolidada[1].

Municípios como Sorriso (MT), Cristalina e Morrinhos (GO) concentram grande parte da produção, aproveitando temperatura e insolação ideais[2]. Entretanto, a safrinha é frequentemente impactada por veranicos e redistribuição irregular de chuvas, especialmente em períodos de La Niña[1].

Características climáticas:

- Altas temperaturas: 24-28°C durante a safra principal e safrinha[2]
- Insolação elevada favorecendo fotossíntese ótima[1]
- Chuvas concentradas em novembro-março na safra, irregulares na safrinha[2]
- Veranicos frequentes (períodos secos de 15-30 dias) afetam safrinha[1]
- Necessidade de irrigação artificial para safrinha em períodos críticos[2]
- Desafios: eventos La Niña reduzem 15-25% da produção, especialmente safrinha[1]

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

No Sul, o frio outonal e variações abruptas de temperatura durante o outono-inverno afetam principalmente a maturação dos grãos[2]. Clima subtropical com invernos mais rigorosos (mínimas <10°C) restringe o plantio de safrinha e favorece apenas a safra principal em períodos específicos[1].

Precipitação concentrada em janeiro-maio é adequada para safra principal; entretanto, distribuição irregular em safrinha (que coincide com outono-inverno) causa abortamento de grãos e perdas significativas[2]. O uso de cultivares precoces, rotação de culturas e manejo conservacionista minimizam perdas[1].

Características climáticas:

- Clima subtropical com temperaturas 18-24°C na safra principal[2]
- Risco de geadas tardias (julho-agosto) afeta semeadura adiantada[1]
- Precipitação bem distribuída em safra principal (600-800 mm)[2]
- Safrinha é desafiadora por frio e seca simultâneos[1]
- Viabilidade de safrinha limitada a regiões de altitude mais elevada (>600 m)[2]
- Ciclos mais curtos (110-120 dias) e cultivares resistentes ao frio preferidas[1]

Sudeste (São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo)

O Sudeste representa zona de transição subtropical-tropical. Plantio em diferentes épocas é viável, permitindo safra principal em final de ano (dezembro-janeiro) e safrinha no início do ano[2]. Altitudes entre 500-900 m favorecem temperaturas mais moderadas e ciclos estáveis[1].

Ondas de calor em períodos críticos (dezembro-fevereiro) podem danificar floração e enchimento de grãos[2]. Manejo hídrico eficiente e escolha de cultivares adaptadas são fundamentais para garantir produtividade[1].

Características climáticas:

- Clima subtropical com variabilidade regional significativa[1]
- Altitudes entre 500-900 m favorecem temperaturas moderadas (22-26°C)[2]
- Insolação adequada durante ciclo principal[1]
- Vulnerabilidade a ondas de calor em dezembro-fevereiro[2]
- Precipitação em safra principal: 600-800 mm[1]
- Safrinha viável em períodos e locais estratégicos[2]

Nordeste (Ceará, Pernambuco, Bahia, Piauí)

O Nordeste apresenta variabilidade climática alta. As áreas de maior altitude (serra da Ibiapaba) apresentam condições favoráveis com temperaturas moderadas[1]. Semiárido enfrenta períodos secos prolongados e umidade relativa baixa[2].

Uso intensivo de irrigação é necessário em semiárido; contudo, chuvas irregulares e ondas de calor frequentes afetam viabilidade econômica[1]. Produção é menor comparada a outras regiões, representando <5% do total nacional[2].

Características climáticas:

- Variabilidade térmica alta (25-30°C em baixas altitudes, 20-24°C em serras)[2]

- Polos serranos com condições mais favoráveis[1]
- Semiárido com chuvas irregulares (<600 mm anuais)[2]
- Ondas de calor extremo (>35°C) frequentes[1]
- Umidade relativa baixa, especialmente em seca (30-40%)[2]
- Necessidade de irrigação artificial em grande escala[1]

Norte e Matopiba (Pará, Amazonas, Rondônia, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia)

Região de expansão recente. Clima tropical com temperaturas elevadas (25-30°C) e distribuição irregular de chuvas caracterizam a área[2]. Pressão fitossanitária elevada (mais doenças e pragas) exige manejo intensivo[1].

Safrinha é viável em parte da região (Matopiba), aproveitando transição seca-chuvosa[2]. Potencial significativo de expansão, mas requer infraestrutura de irrigação e pesquisa varietal adaptada[1].

Características climáticas:

- Clima tropical com temperaturas altas (26-30°C) o ano inteiro[1]
- Distribuição irregular de chuvas ao longo do ano[2]
- Umidade relativa elevada (>75% em período chuvoso)[1]
- Pressão fitossanitária muito elevada[2]
- Safrinha viável em Matopiba com chuvas pós-equinócio de outono[1]
- Expansão dependente de tecnologia e irrigação[2]

Comparativo Regional

Região	Clima Dominante	Principais Desafios	Produção (%)
Centro-Oeste	Tropical quente/seco	Veranicos, safrinha crítica	45-50
Sul	Subtropical frio	Geadas, safrinha limitada	25-30
Sudeste	Subtropical	Ondas de calor, variabilidade	10-15
Nordeste	Tropical/Semiárido	Seca, irrigação essencial	3-5
Norte/Matopiba	Tropical úmido	Doenças, pragas, expansão	5-10

Table 2: Comparativo das características climáticas e produção por região do Brasil

Parte III: Desafios Climáticos Contemporâneos

Variabilidade Climática e Mudanças de Longo Prazo

Mudanças climáticas globais têm impacto significativo na produção de milho no Brasil[1]. Aumento de eventos extremos (veranicos prolongados, chuvas torrenciais, ondas de calor) afetam particularmente a safrinha[2]. Estudos indicam possível deslocamento do eixo produtivo do milho em direção ao Sul, especialmente para regiões de altitude mais elevada[1].

Impacto da La Niña e El Niño

La Niña reduz precipitações nas regiões Centro-Oeste e Norte, afetando safrinha[1]. El Niño causa chuvas excessivas e queda de temperaturas, estendendo ciclo de maturação[2]. Monitoramento de fenômenos oceânicos auxilia no planejamento de safras[1].

Resumo dos Impactos Climáticos

- Temperaturas extremas, excesso ou deficiência de umidade e baixa insolação são fatores limitantes diretos na produtividade de milho[1][2][3]
- Plantas expostas a estresse hídrico e altas temperaturas simultâneas durante floração produzem espigas pequenas com grãos abortados e perdas de até 40%[1][2]
- Eventos climáticos extremos (veranicos, chuvas torrenciais) reduzem produção nacional em 10-30 milhões de toneladas em anos críticos[2]
- A compreensão regional do clima permite ajuste do manejo e calendário agrícola, promovendo produtividade mesmo diante de cenários extremos[1][2]
- É essencial manejar o cultivo considerando previsões climáticas, eficiência de irrigação e proteção contra intempéries para garantir produtividade[1]
- Cada região possui estratégias específicas: Centro-Oeste investe em pivôs e manejo de safrinha; Sul em cultivares resistentes e altitude; Nordeste em irrigação; Matopiba em tecnologia e pesquisa[1][2]

Perspectivas Futuras

Previsões indicam produção estável ou crescente nos próximos anos (125-135 milhões de ton/ano até 2030), apesar dos riscos climáticos[2]. O investimento contínuo em tecnologia agrícola, monitoramento climático em tempo real, desenvolvimento de cultivares com tolerância a estresse hídrico e térmico, e sistemas de irrigação eficientes serão fundamentais para manter a competitividade do milho brasileiro no mercado global[1][2].

Inovações como modelos de previsão de safra por inteligência artificial e sistemas de aviso de risco climático melhoram continuamente a capacidade de decisão dos produtores[1].

Referências

[1] Embrapa. Exigências climáticas - Milho. Disponível em: <https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica/cultivos/milho/pre-producao/caracteristicas-da-especie-e-relacoes-com-o-ambiente>

[2] Rehagro. Clima e produtividade do milho. 2025. Disponível em: <https://rehagro.com.br/blog/clima-e-produtividade-do-milho/>

- [3] AgroReceita. Qual a temperatura basal da soja e milho? 2025. Disponível em: <https://agroreceita.com.br/temperatura-basal-da-soja-e-milho/>
- [4] AgriQ. Milho: quais são os fatores que afetam seu desenvolvimento? 2023. Disponível em: <https://agriq.com.br/fatores-desenvolvimento-milho/>
- [5] FEBRAPDP. Impactos do clima na atual safra de milho. 2024. Disponível em: <https://plantiodireto.org.br/impactos-do-clima-na-atual-safra-de-milho>
- [6] Agriconline. Zoneamento Agrícola: Riscos Climáticos para a Cultura do Milho. 2022. Disponível em: <https://agriconline.com.br/portal/artigo/zoneamento-agricola-riscos-climaticos-para-a-cultura-do-milho/>
- [7] NEPAM/UNICAMP. Mudanças climáticas podem afetar a segunda safra de milho no Brasil. Disponível em: <https://www.nepam.unicamp.br/mudancas-climaticas-podem-afetar-a-segunda-safra-de-milho-no-brasil/>
- [8] CONAB. Impactos do clima na atual safra de milho. 2024. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/90138806/artigo-impactos-do-clima-na-atual-safra-de-milho>